

"Búsqueda del Tesoro' en Algeciras "

"He preparado esta actividad al final del tercer trimestre.

*He unido los **RA 5 y 6** en un reto práctico sobre **reacondicionamiento y reciclaje**. He usado la tabla de criterios de logro como conexión con la **Agenda 2030'** "*

Agrupamos todos los conceptos que hemos trabajado: Agenda 2030, ODS, impacto del software, Green Coding y el reciclaje de hardware/baterías- en una sola actividad

1. Título de la Actividad

"Re-Code & Re-Cycle":

'Del Código Eficiente al Rescate del Hardware'

Damos valor a lo que tenemos, programando el mundo que queremos.

2. Presentación

"¡Hola a todos!

Lanzamos nuestra actividad final integradora del módulo de Sostenibilidad. Como desarrolladores web, nuestra responsabilidad no termina en la pantalla. Vamos a demostrar que sabemos darle una segunda vida a la tecnología:

No tiremos lo que es precioso.

En esta 'Búsqueda del Tesoro Tecnológico', analizaremos desde el coste energético de vuestras líneas de código hasta el impacto real de las baterías y componentes que usamos aquí en nuestra ciudad de Algeciras.

¡Es hora de dar valor a cada bit y a cada gramo de litio!"

3. Propuesta Detallada de la Actividad

Esta actividad aglomera los temas clave de la programación de Sostenibilidad

A. El Desafío del Software -Sostenibilidad Digital- :

- Los alumnos deben auditar una web que hayan creado, aplicando criterios de **Green UX** 'colores que ahorren energía' y optimización de código para reducir el consumo de CPU *RA 5.

B. El Desafío del Hardware - Economía Circular- :

- **El Reacondicionamiento:** Investigar cómo se puede reutilizar un servidor o un equipo antiguo para alargar su vida útil - lucha contra la obsolescencia- .
- **El Reciclaje:** Identificar los componentes críticos , como las baterías analizadas anteriormente, y localizar el punto de gestión de residuos electrónicos más cercano al instituto en **Algeciras**.

C. Justificación y ODS:

- Relacionar tu proyecto con el **ODS 9** 'Innovación' y el **ODS 12** 'Producción y Consumo Responsables', cumpliendo con la **Agenda 2030**.
- Mezclar **reacondicionamiento** 'dar valor a lo viejo' y **reciclaje** 'no tirar lo precioso', cubres tanto la parte técnica de informática como la parte ética de sostenibilidad que marca la ley.

4. Rúbrica de Evaluación Integradora - RA del 3er Trimestre-

Criterio / Resultado de Aprendizaje	Nivel Bajo (1-4)	Nivel Medio (5-7)	Nivel Alto (8-10)	Peso
RA 5: Gestión Ambiental e Impacto	No identifica los residuos ni el impacto del hardware.	Identifica los residuos y conoce los puntos de reciclaje en Algeciras.	Propone un plan completo de gestión de residuos y reducción de huella de carbono.	40%
RA 6: Estrategias de Sostenibilidad	No aplica conceptos de economía circular al software.	Aplica conceptos básicos de Green Coding o ahorro energético.	Integra perfectamente el reacondicionamiento de hardware y el código eficiente.	40%
Justificación ODS y Agenda 2030	No menciona los marcos internacionales.	Relaciona la actividad con algún ODS de forma superficial.	Justifica técnicamente cómo su trabajo impacta en la Agenda 2030 y Smart Cities.	20%

Tabla 1: Criterios de Logro, Retos y Objetivos

Esta tabla justifica el "porqué" de la actividad y qué metas reales alcanzadas

Concepto	Descripción de la Tarea Competencial
Reto de la Actividad	"El Desafío del Residuo Cero en IT": Conseguir que una aplicación web sea eficiente energéticamente y que el hardware que la sustenta no termine como basura contaminante en Algeciras.
Criterio de Logro	Ser capaz de auditar un producto digital, proponer mejoras de <i>Green Coding</i> y diseñar un plan de reciclaje para componentes críticos - baterías y placas- .
Objetivo Conseguido	Integración de los principios de la Economía Circular en el ciclo de vida del desarrollo de software (ODS 9 y 12).
Impacto Local	Vinculación directa con la gestión de residuos electrónicos en el entorno del Campo de Gibraltar.

Tabla 2: Vinculación Curricular - RA, CE y Saberes Básicos-

Resultado de Aprendizaje (RA)	Criterios de Evaluación (CE)	Saberes Básicos Relacionados
RA 5: Identifica los procedimientos de gestión ambiental de una organización.	CE 5.a: Se han identificado los principales impactos ambientales del sector IT (huella de carbono y residuos). CE 5.d: Se han propuesto medidas preventivas para el tratamiento de residuos (Baterías).	Desarrollo Sostenible y Economía Circular. Gestión de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).
RA 6: Aplica planes de sostenibilidad en el	CE 6.b: Se han aplicado criterios de	Estrategias de Sostenibilidad en el sector

Resultado de Aprendizaje (RA)	Criterios de Evaluación (CE)	Saberes Básicos Relacionados
sistema productivo.	sostenibilidad en el diseño de soluciones técnicas. CE 6.c: Se ha analizado la eficiencia en el uso de recursos 'Green Computing'.	productivo (DAW). La Agenda 2030 y el papel del desarrollador.

Logro esperado:

"Al finalizar esta tarea, habréis transformado un residuo tecnológico en un recurso valioso "Recuperación" y habréis optimizado vuestro código para que consuma menos recursos del planeta "Eficiencia".

*Habréis pasado de ser programadores a ser **Desarrolladores Sostenibles.**"*